

Задание

к практическому занятию

DCF-моделирование и факторная оценка CAPEX в High-Tech

Курс "Финансовое и технико-экономическое обоснование проектов в химической и машиностроительной отраслях"

Составитель:

доцент, к.т.н.

Потапов Григорий Геннадиевич

potapovgri@gmail.com

1. Цель практической работы

Научиться строить детерминированную финансовую DCF-модель наукоемкого производства, выполнять факторный расчет CAPEX на ранних стадиях TRL методом Ленга, а также автоматизировать расчеты и провести стохастический (вероятностный) анализ рисков с помощью Python и ИИ-кодинга.

Применяемый инструментарий:

Microsoft Excel – используется для создания эталонной модели Ground Truth (эталонное решение / "абсолютная правда" – базовый ручной расчет, с которым сравниваются алгоритмы).

Python– используется для автоматизации расчетов, проведения симуляций методом Монте-Карло и построения графиков.

ИИ-помощник – используется для генерации программного кода Python по промптам.

Harness Log (журнал фиксации ошибок и работы с ИИ) – текстовый документ или таблица, в которой студент фиксирует отправленные ИИ промпты, полученный код, найденные ошибки (галлюцинации ИИ) и способы их исправления.

2. Пошаговый сценарий выполнения задания

Этап 1. Описание объекта и вводных параметров

Объект: R&D-центр (Research and Development – центр исследований и разработок) синтеза твердотельных электролитов (TRL 3, комбинированный процесс).

Исходные данные:

Срок реализации проекта: $N=10$ лет.

Ставка дисконтирования (Weighted Average Cost of Capital – средневзвешенная стоимость капитала): принять $WACC=10\%$.

Ставка налога на прибыль: $\tau=20\%$.

Доля оборотного капитала (Working Capital) в TCI (Total Capital Investment – совокупные капитальные вложения): $WC=12\%$.

Этап 2. Построение Ground Truth модели в Excel

Создать 10-летнюю DCF-модель в Excel по следующим шагам и формулам из Лекции 1:

1. Выручка года t :

$$Revenue_t = P_t \times Q_t$$

где P_t – цена единицы продукции, Q_t – объем продаж.

2. Операционные расходы года t :

$$OPEX_t = \text{Сырье} + \text{Утилиты (энергия, вода)} + \text{Персонал} + TOUP$$

3. Амортизация: $D\&A_t$ (Depreciation and Amortization – амортизация материальных и нематериальных активов) рассчитывается линейным методом исходя из стоимости CAPEX и срока эксплуатации 10 лет.

4. Операционная прибыль:

$$EBIT_t = Revenue_t - OPEX_t - D\&A_t$$

EBIT – Earnings Before Interest and Taxes – прибыль до уплаты процентов и налогов.

5. Чистая операционная прибыль после налогов:

$$NOPAT_t = EBIT_t \times (1 - \tau)$$

NOPAT – Net Operating Profit After Tax.

6. Свободный денежный поток фирмы:

$$FCF_t = NOPAT_t + D\&A_t - CAPEX_t - \Delta NWC_t$$

FCF – Free Cash Flow; NWC – Net Working Capital / чистый оборотный капитал.

7. Чистая приведенная стоимость (NPV) и ключевые метрики:

$$NPV = -I_0 + \sum_{t=1}^N \frac{FCF_t}{(1 + WACC)^t}$$

где I_0 – первоначальные инвестиции года 0.

В Excel рассчитываются метрики:

- NPV,
- IRR – Internal Rate of Return / внутренняя норма доходности,
- PI (Profitability Index – индекс рентабельности)
- DPP (Discounted Payback Period – дисконтированный срок окупаемости).

Этап 3. Составление промпта и генерация Python-кода через ИИ

Кодинг на Python для расчета метрик, указанных выше. Создать класс *CashFlow*, который считывает параметры инвестиционного проекта из файла *data.csv*.

Этап 4. Запуск кода, проверка и ведение Harness Log

1. Запустить полученный Python-скрипт на тестовых данных.
2. Сравнивают результаты вычислений Python с моделью Ground Truth в Excel.
3. Фиксировать расхождения в Harness Log.
 - Типичная галлюцинация ИИ: ИИ часто забывает прибавить обратно денежный расход $D\&A_t$ при расчете FCF_t , либо неверно учитывает налог, вычитая его из суммы до амортизации.
4. Исправить код до полного совпадения результатов с Excel (допустимая погрешность $<0,01\%$).

Этап 5. Тестирование граничных случаев – Test Cases

Проверить устойчивость Python-кода на крайних математических условиях:

Тест А: CAPEX=0 (проверка деления на ноль при расчете PI).

Тест Б: Ставка дисконтирования $WACC=0\%$ (проверка сходимости NPV к простому суммарному денежному потоку).

Тест В: Отрицательная выручка ($Revenue < 0$), превышение $OPEX > Revenue$ (проверка корректности расчета налогового щита при убытках).

Этап 6. Автоматизация факторного расчета CAPEX методом Ленга

Добавить в класс *CashFlow* метод *calculate_lang_capex()*, реализующий математику Ленга из Лекции 1:

1. Расчет инвестиций в основной капитал FCI (Fixed Capital Investment):

$$FCI = f_L \sum E_i$$

где E_i – поставочная стоимость i -го аппарата основного оборудования, f_L – коэффициент Ленга.

2. Выбор коэффициента f_L зависит от объекта. Предложить и обосновать.
3. Расчет совокупных капитальных вложений TCI (Total Capital Investment):

$$TCI = \frac{FCI}{1 - WC}$$

Этап 7. Добавление симуляции Монте-Карло

Расширить Python-скрипт, добавляя стохастический модуль симуляции методом Монте-Карло (1000 итераций):

Переменная 1: CAPEX – случайная величина с нормальным или логнормальным распределением (волатильность $\pm 30\%$).

Переменная 2: Выручка (Revenue) – случайная величина (волатильность $\pm 20\%$).

Алгоритм пересчитывает NPV 1000 раз и выводит:

- Гистограмму распределения NPV.
- Вероятность убыточности проекта $P(NPV < 0)$.
- График S-Curve (S-образная кривая – кумулятивное распределение вероятностей, показывающее вероятность того, что NPV превысит заданное значение).

Этап 8. Стресс-тестирование

В результате геополитических разрывов цепочек поставок стоимость оборудования (CAPEX) выросла на +100%, а рыночная выручка (Revenue) упала на –30% из-за появления азиатского аналога.

Этап 9. Разбор ошибок ИИ и финализация Harness Log

Оформление итогового журнала Harness Log, где заполняют таблицу:

№	Запрос к ИИ (Prompt)	Сгенерированный фрагмент кода	Ошибка / Галлюцинация ИИ	Как исправлено
1				
2				

Этап 10. Формирование итогового отчета

Команда генерирует итоговый краткий инвестиционный отчет (3–4 страницы или PDF-сводка из Python), содержащий ход выполнения работы и вывод о целесообразности инвестиций.